

华东理工大学2016——2017第二学期

《大学物理下 B (6 学分)》课程期末考试试卷 (A 卷)

开课学院 理学院 专业 理工类专业 考试形式 一页开卷 所需时间 120 分钟

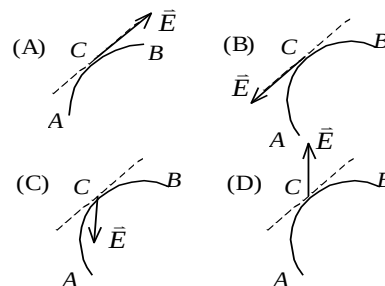
考生姓名 学号 班级 任课老师

题 序	一	二	三				总 分	
			20	21	22	23		
得 分								
评卷人								

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1、一个带负电荷的质点, 在电场力作用下从 A 点经 C 点运动到 B 点, 其运动轨迹如图所示. 已知质点运动的速率是递减的, 下面关于 C 点场强方向的四个图示中正确的是:

[]



2、一个未带电的空腔导体球壳, 内半径为 R . 在腔内离球心的距离为 d 处 ($d < R$), 固定一点电荷 $+q$, 如图所示. 用导线把

球壳接地后, 再把地线撤去. 选无穷远处为电势零点, 则球心 O 处的电势为

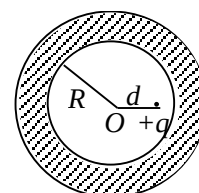
(A) 0 .

(B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$.

(C) $-\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$.

(D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{d} - \frac{1}{R})$.

[]



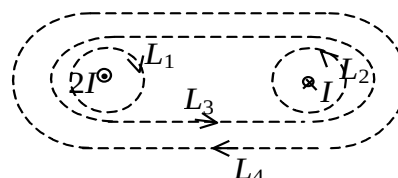
3、如图, 流出纸面的电流为 $2I$, 流进纸面的电流为 I , 则下述各式中哪一个是正确的?

(A) $\oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2I$.

(B) $\oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

(C) $\oint_{L_3} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -I$.

(D) $\oint_{L_4} \vec{H} \cdot d\vec{l} = -I$

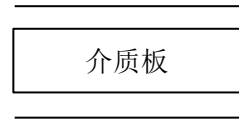


[]

4、将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后, 断开电源. 再将一块与极板面积

相同的各向同性均匀电介质板平行地插入两极板之间, 如图所示. 则由于介质板的插入及其所放位置的不同, 对电容器储能的影响为:

- (A) 储能减少, 但与介质板相对极板的位置无关.
 (B) 储能减少, 且与介质板相对极板的位置有关.
 (C) 储能增加, 但与介质板相对极板的位置无关.
 (D) 储能增加, 且与介质板相对极板的位置有关.



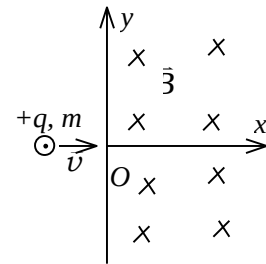
[]

5、无限长直圆柱体, 半径为 R , 沿轴向均匀流有电流. 设圆柱体内($r < R$)的磁感强度为 B_i , 圆柱体外($r > R$)的磁感强度为 B_e , 则有

- (A) B_i 、 B_e 均与 r 成正比.
 (B) B_i 、 B_e 均与 r 成反比.
 (C) B_i 与 r 成反比, B_e 与 r 成正比.
 (D) B_i 与 r 成正比, B_e 与 r 成反比.

[]

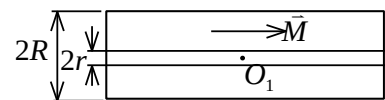
6、如图, 一个电荷为 $+q$ 、质量为 m 的质点, 以速度 $\vec{v}$ 沿 x 轴射入磁感强度为 B 的均匀磁场中, 磁场方向垂直纸面向里, 其范围从 $x = 0$ 延伸到无限远, 如果质点在 $x = 0$ 和 $y = 0$ 处进入磁场, 则它将以速度 $-\vec{v}$ 从磁场中某一点出来, 这点坐标是 $x = 0$ 和



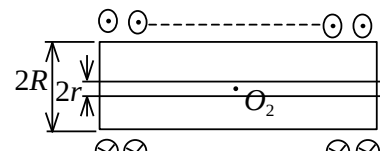
- (A) $y = +\frac{mv}{qB}$. (B) $y = +\frac{2mv}{qB}$.
 (C) $y = -\frac{2mv}{qB}$. (D) $y = -\frac{mv}{qB}$.

[]

7、在均匀磁化的磁化强度为 $\vec{M}$ 、半径为 R 的长直永磁棒中, 沿 $\vec{M}$ 方向挖去一半径为 r 的长圆柱, 此时空洞中心 O_1 处的磁感强度为 B_1 , 磁场强度为 H_1 (如图①所示); 另有一相同半径的长直载流螺线管, 在管内磁介质中沿轴向挖去一与上面相同的圆柱, 此时空洞中心 O_2 处磁感应强度为 B_2 磁场强度为 H_2 (如图②所示). 若永磁棒中的 $\vec{M}$ 与螺线管中磁介质的磁化强度相等, 则在 O_1 、 O_2 处有:



图①



图②

- (A) $B_1 = B_2$, $H_1 = H_2$. (B) $B_1 = 0$, $B_2 \neq 0$.
 (C) $B_1 \neq 0$, $B_2 = 0$. (D) $H_1 = 0$, $H_2 = 0$.

[]

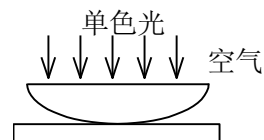
8、一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为

- (A) $\lambda / 4$. (B) $\lambda / (4n)$. (C) $\lambda / 2$. (D) $\lambda / (2n)$.

[]

9、如图，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上。当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时，可以观察到这些环状干涉条纹

- (A) 向右平移. (B) 向中心收缩.
(C) 向外扩张. (D) 静止不动.
(E) 向左平移.



[]

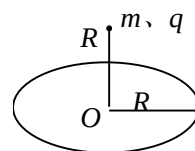
10、一束光强为 I_0 的自然光，相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后，出射光的光强为 $I=I_0/8$ 。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直，若以入射光线为轴，旋转 P_2 ，要使出射光的光强为零， P_2 最少要转过的角度是

- (A) 30° . (B) 45° .
(C) 60° . (D) 90° .

[]

二、填空题（共 30 分）

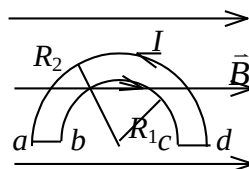
11、一半径为 R 的均匀带电细圆环，带有电荷 Q ，水平放置。在圆环轴线的上方离圆心 R 处，有一质量为 m 、带电荷为 q 的小球。当小球从静止下落到圆心位置时，它的速度为 $v =$ _____。



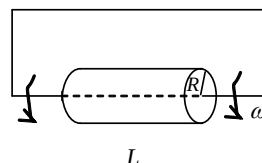
12、半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒，其间充满着相对介电常量为 ϵ_r 的均匀介质。设两筒上单位长度带有的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，则介质中离轴线的距离为 r 处的电位移矢量的大小 $D =$ _____，电场强度的大小 $E =$ _____。

13、一磁场的磁感强度为 $\vec{B} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$ (SI)，则通过一半径为 R ，开口向 z 轴正方向的半球壳表面的磁通量的大小为 _____ Wb。

14、半径分别为 R_1 和 R_2 的两个半圆弧与直径的两小段构成的通电线圈 $abcd$ (如图所示)，放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中， $\vec{B}$ 平行线圈所在平面。则线圈的磁矩为 _____，线圈受到的磁力矩为 _____。

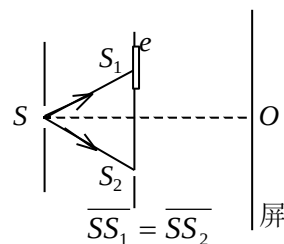


15、如图所示。电荷 Q 均匀分布在一半径为 R ，长为 L ($L \gg R$) 的绝缘长圆筒上。一静止的单匝矩形线圈的一个边与圆筒的轴线重合。若筒以角速度 $\omega = \omega_0(1 - \alpha t)$ 减速旋转，则线圈中的感应电流为 _____。

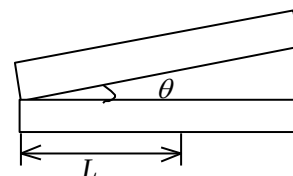


16、在一根铁芯上，同时绕有两个线圈。初级线圈的自感应系数为 L_1 ，次级线圈的自感应系数为 L_2 。设两个线圈通以电流时，各自产生的磁通量全部穿过两个线圈。若初级线圈中通入变化电流 $i_1(t)$ ，次级线圈断开，则次级线圈中的感应电动势为 $\epsilon_2 =$ _____。

17、如图，在双缝干涉实验中，若把一厚度为 e 、折射率为 n 的薄云母片覆盖在 S_1 缝上，中央明条纹将向_____移动；覆盖云母片后，两束相干光至原中央明纹 O 处的光程差为_____。



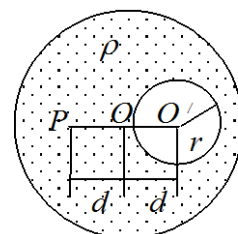
18、用波长为 λ 的单色光垂直照射到空气劈形膜上，从反射光中观察干涉条纹，距顶点为 L 处是暗条纹，使劈尖角 θ 连续变大，直到该点处再次出现暗条纹为止。劈尖角的改变量 $\Delta\theta$ 是_____。



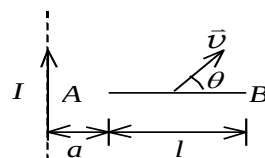
19、在单缝的夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为_____个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是_____纹。

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

20、一球体内均匀分布着电荷体密度为 ρ 的正电荷，若保持电荷分布不变，在该球体挖去半径为 r 的一个小球体，球心为 O' ，两球心间距离 $\overline{OO'} = d$ ，如图所示。求在球体内 P 点处的电场强度 $\vec{E}$ 。设 O' 、 O 、 P 三点在同一直径上，且 $\overline{OP} = d$ 。



21、如图所示，一长直导线中通有电流 I ，有一垂直于导线、长度为 l 的金属棒 AB 在包含导线的平面内，以恒定的速度 $\vec{v}$ 沿与棒成 θ 角的方向移动。开始时，棒的 A 端到导线的距离为 a ，求任意时刻金属棒中的动生电动势，并指出棒哪端的电势高。



22、一衍射光栅，每厘米 200 条透光缝，每条透光缝宽为 $a=2 \times 10^{-3}$ cm，在光栅后放一焦距 $f=1$ m 的凸透镜，现以 $\lambda=600$ nm ($1 \text{ nm}=10^{-9}$ m) 的单色平行光垂直照射光栅，求：

- (1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？
- (2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？

23、如图，半径为 a ，带正电荷且线密度是 λ (常量) 的半圆以角速度 ω 绕轴 O' O'' 匀速旋转。求： O 点的 $\vec{B}$ ；

